

自动控制理论

Automatic Control Theory

<http://course.zju.edu.cn> 学在浙大



第三章 CHAPTER 3

连续时间控制系统的时域分析



第三章关键词

- 全解 (Complete solution) —— 时间响应
- 稳态响应 (Steady-State Response)
- 暂态响应 (Transient Response)
- 系统动态特性 (Dynamics of System)
 - 一阶系统 (First-order System)
 - 二阶系统 (Second-order System)
- 时域性能指标 (Time-response specifications)
- 状态转移矩阵 (State transition matrix, STM)

第三章主要内容

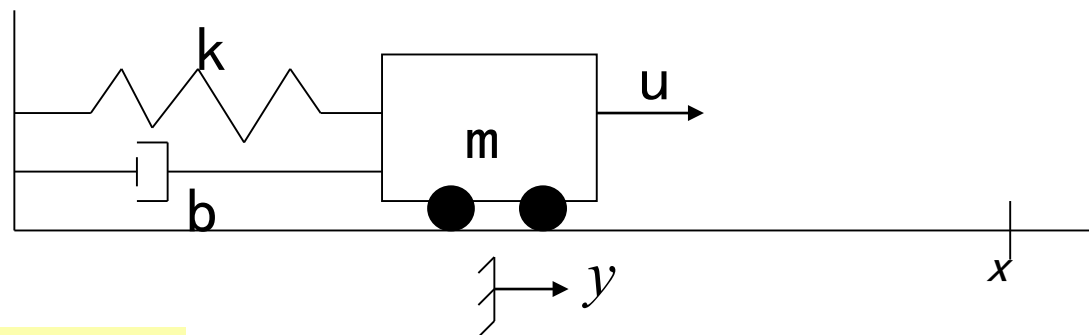
- 概述
- 微分方程求解
- 控制系统时域性能指标与时域分析
- 高阶系统的暂态响应
- 状态方程的求解与分析

主要内容

- 具有零点的二阶系统
- 高阶系统的暂态响应

具有零点的二阶系统

◆ 例：质量-弹簧-阻尼系统



$$m\ddot{y}(t) + b\dot{y}(t) + ky(t) = u(t)$$

LT

$$m[s^2Y(s) - sy(0) - \dot{y}(0)] + b[sY(s) - y(0)] + kY(s) = U(s)$$

假设 $u(t) = 0, \dot{y}(0) = 0, y(0) \neq 0$

$$Y(s) = \frac{\left(s + \frac{b}{m}\right)y(0)}{s^2 + \frac{b}{m}s + \frac{k}{m}} = \frac{(s + 2\zeta\omega_n)y(0)}{\boxed{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}}$$

特征方程

具有零点的二阶系统

$$Y(s) = \frac{(s + 2\zeta\omega_n)y(0)}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

- 其中， ζ 是无量纲的**阻尼比**， ω_n 是系统的**自然频率**。
- 零点在 $s = -2\zeta\omega_n$
- 系统极点即特征方程的根为

$$s_1, s_2 = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

- 在这种情况下，

$$\zeta = \frac{b}{2\sqrt{km}}$$

及

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

阻尼比

自然频率

与无零点情况相同

具有零点的二阶系统

- 质量-弹簧-阻尼系统


$$M \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + B \frac{dy(t)}{dt} + Ky(t) = f(t)$$
$$\frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{1}{K} \frac{\frac{K}{M}}{s^2 + \frac{B}{M}s + \frac{K}{M}} = \frac{1}{K} \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

其中， 自然频率

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K}{M}}$$

阻尼比

$$\zeta = \frac{B}{2\sqrt{KM}}$$

◆ 特征方程的根为

$$s_1, s_2 = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

具有零点的二阶系统

共轭复数极点

$$\zeta < 1$$

- 由于系统具有复数共轭极点，部分分式展开式的拉普拉斯变换为

$$Y(s) = \frac{C_1}{s - s_1} + \frac{C_1^*}{s - s_1^*}, \quad s_1, s_1^* = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}$$

- 这种情况下 $\zeta = \frac{b}{2\sqrt{km}} < 1$ ——欠阻尼

$$Y(s) = \frac{(s + 2\zeta\omega_n)y(0)}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

- 特征方程根处的留数为

$$C_1 = \lim_{s \rightarrow s_1} (s - s_1)Y(s) = \frac{y(0)\omega_n e^{j\cos^{-1}(\zeta)}}{2\omega_n\sqrt{1 - \zeta^2} e^{j\frac{\pi}{2}}} = \frac{y(0)}{2\sqrt{1 - \zeta^2}} e^{j\left(\cos^{-1}(\zeta) - \frac{\pi}{2}\right)}$$

具有零点的二阶系统

共轭复数极点

$$\zeta < 1$$

- 系统动态响应为

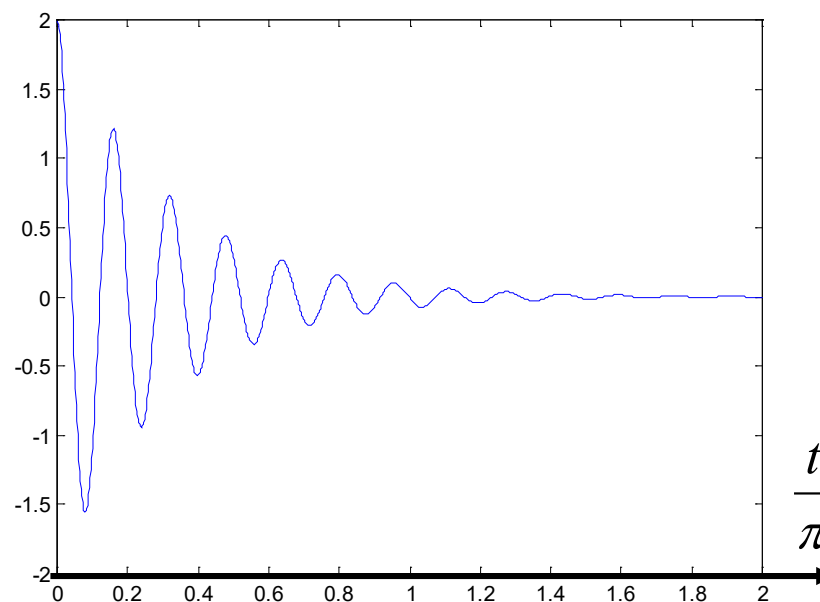
$$y(t) = \frac{y(0)}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \cos\left(\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t + \cos^{-1}(\zeta) - \frac{\pi}{2}\right) \Leftrightarrow$$

$$y(t) = \frac{y(0)}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin\left(\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t + \cos^{-1}(\zeta)\right)$$

- $y(t)$ 的图示 —— 欠阻尼响应

$$\text{当 } y(0) = \frac{8\pi}{\sqrt{16\pi^2 + 1}},$$

$$\omega_n = \sqrt{16\pi^2 + 1}, \zeta = \frac{1}{\omega_n}$$



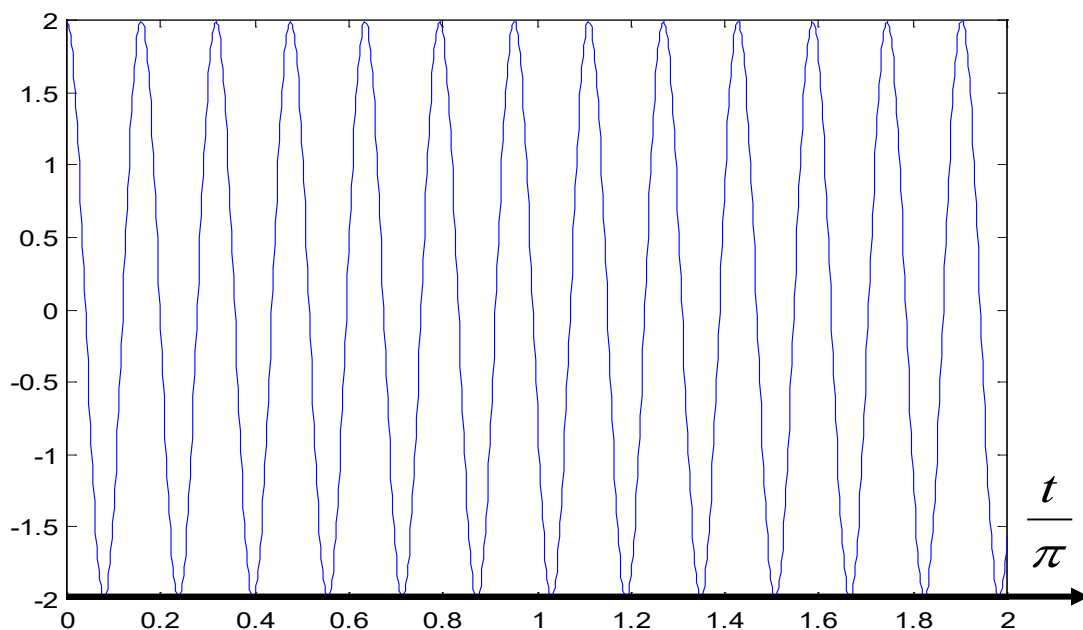
具有零点的二阶系统

纯虚数极点

$$\zeta = 0$$

- 复数共轭极点的特殊情况。在 $y(t)$ 中代入 $\zeta = 0$ ($b=0$, 无阻尼), 得到等幅振荡响应

$$y(t) = y(0) \cos(\omega_n t)$$



具有零点的二阶系统

实极点

$$\zeta > 1$$

- 这种情况下, $\zeta = \frac{b}{2\sqrt{km}} > 1$ —— 过阻尼

$$Y(s) = \frac{C_1}{s - s_1} + \frac{C_2}{s - s_2}, \quad s_1, s_2 = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

- 相应的常数为

$$C_1 = \lim_{s \rightarrow s_1} (s - s_1)Y(s) = \frac{\sqrt{\zeta^2 - 1} + \zeta}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}} y(0)$$

$$C_2 = \lim_{s \rightarrow s_2} (s - s_2)Y(s) = \frac{\sqrt{\zeta^2 - 1} - \zeta}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}} y(0)$$

$$Y(s) = \frac{(s + 2\zeta\omega_n)y(0)}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

- 系统时间响应为

$$y(t) = \frac{y(0)e^{-\zeta\omega_n t}}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}} \left[\left(\sqrt{\zeta^2 - 1} + \zeta \right) e^{\omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1} t} + \left(\sqrt{\zeta^2 - 1} - \zeta \right) e^{-\omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1} t} \right]$$

具有零点的二阶系统

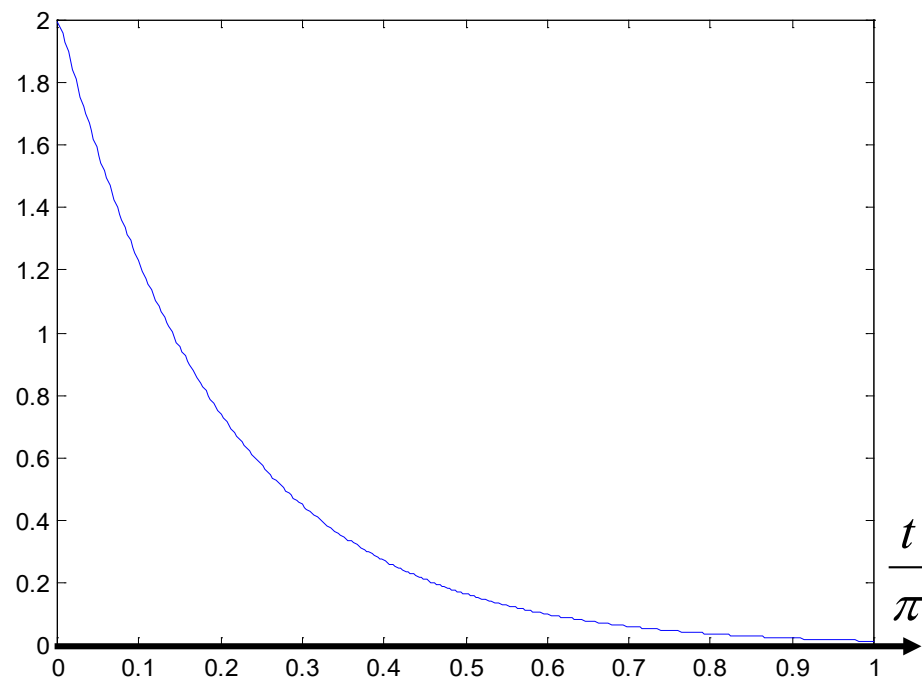
实极点

$$\zeta > 1$$

- 对于不同实极点情况,

$$y(0) = \frac{8\pi}{\sqrt{16\pi^2 + 1}}, \omega_n = \sqrt{16\pi^2 + 1}, \zeta = 4$$

- 可以得到过阻尼响应



具有零点的二阶系统

重实极点

$$\zeta = 1$$

- 这种情况下, $\zeta = \frac{b}{2\sqrt{km}} = 1$ ——临界阻尼

$$Y(s) = \frac{C_1}{s - s_1} + \frac{C_2}{(s - s_1)^2}, \quad s_1 = -\zeta\omega_n = -\omega_n$$

$$Y(s) = \frac{(s + 2\zeta\omega_n)y(0)}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

- 相应的常数为

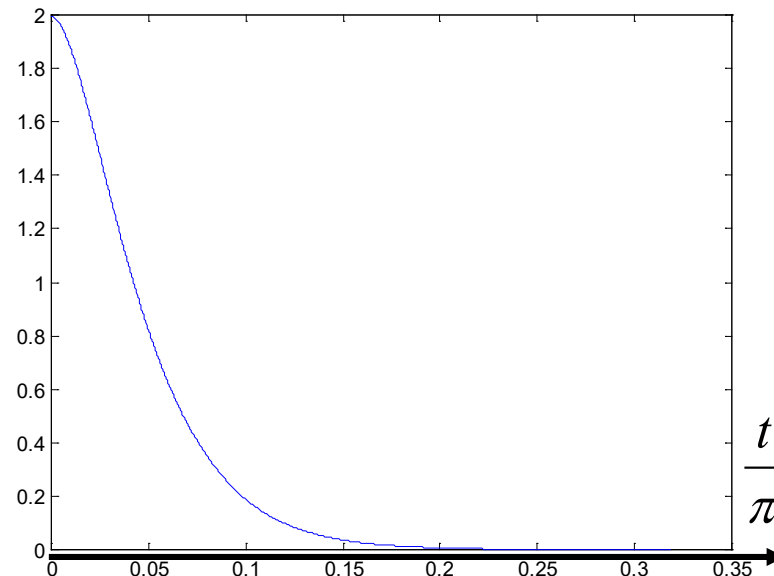
$$C_1 = \lim_{s \rightarrow s_1} \frac{d}{ds} (s - s_1)^2 Y(s) = y(0)$$

$$C_2 = \lim_{s \rightarrow s_1} (s - s_1)^2 Y(s) = \omega_n y(0)$$

- 系统时间响应为

$$y(t) = y(0)e^{-\omega_n t} (1 + \omega_n t)$$

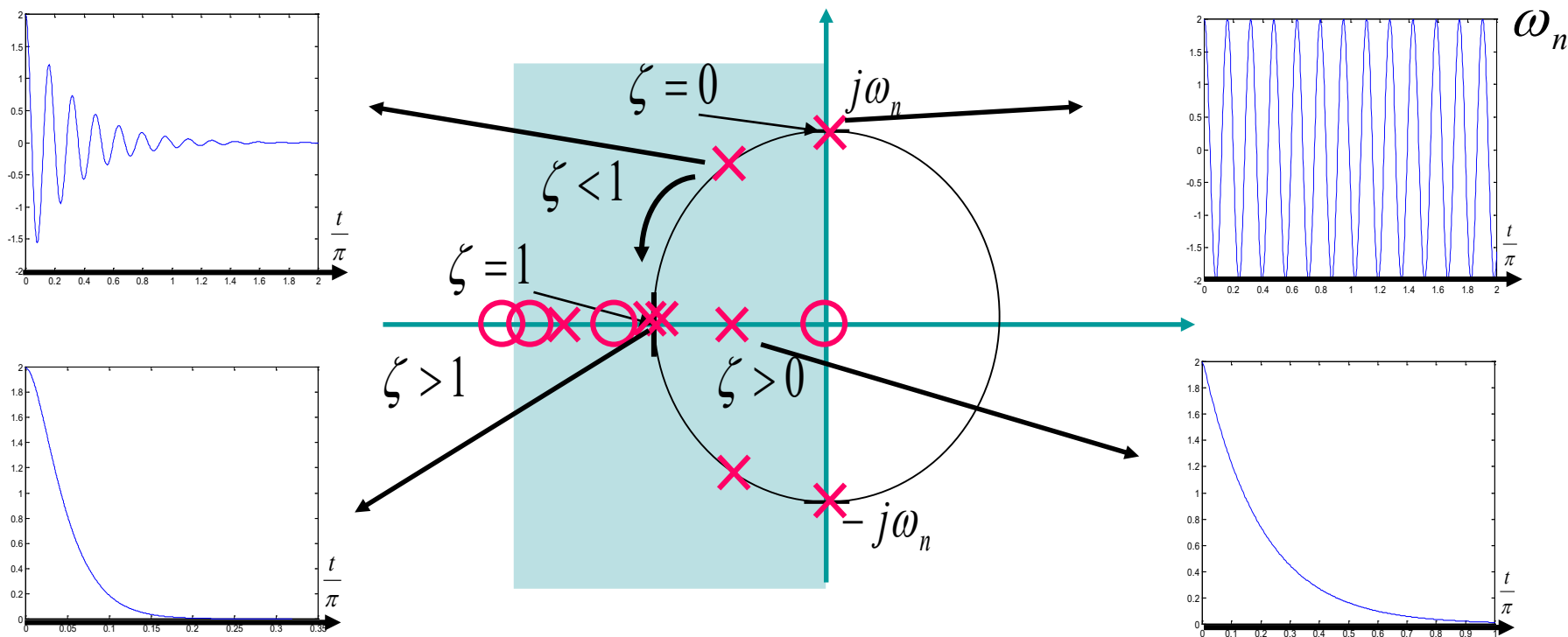
$$y(0) = \frac{8\pi}{\sqrt{16\pi^2 + 1}}, \quad \omega_n = \sqrt{16\pi^2 + 1}$$



具有零点的二阶系统

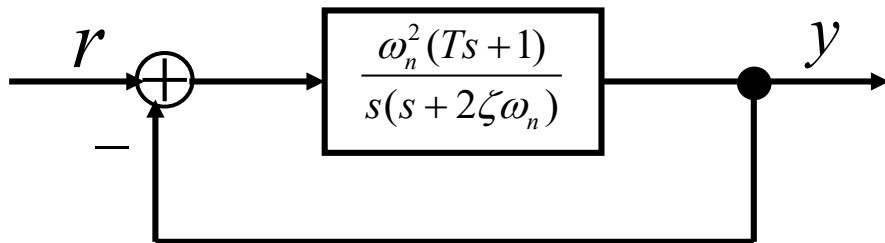
$$Y(s) = \frac{(s + 2\zeta\omega_n)y(0)}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

➤ $Y(s)$ 零极点在 S 平面的分布图



- $\zeta=0$ ，特征方程有纯虚根，系统响应为**等幅振荡响应**
- $\zeta<1$ ，特征方程有共轭复根，系统响应为**欠阻尼响应**
- $\zeta=1$ ，特征方程有相等实根，系统响应为**临界阻尼响应**
- $\zeta>1$ ，特征方程有不等实根，系统响应为**过阻尼响应**

具有零点的二阶系统



$$G(s) = \frac{\omega_n^2 (s + z)}{s(s^2 + 2\zeta'\omega_n s + \omega_n^2)}$$

注意: $z = \frac{1}{T}$ $\zeta' = \zeta + \frac{\omega_n}{2z}$

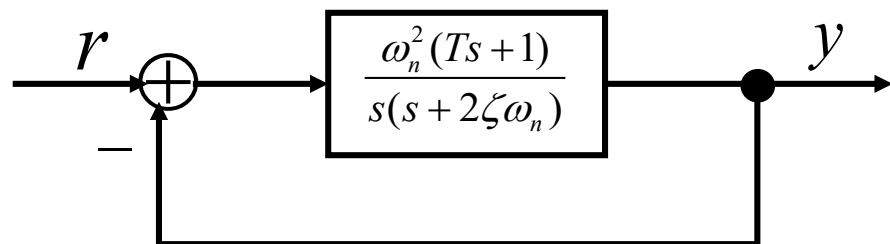
➤ 输入为单位阶跃函数

$$y(t) = L^{-1}[Y(s)] = L^{-1}\left[\frac{1}{s} \frac{\omega_n^2 (s + z)}{z(s^2 + 2\zeta'\omega_n s + \omega_n^2)}\right]$$

零点如何影响系统的时域性能?

比例微分作用

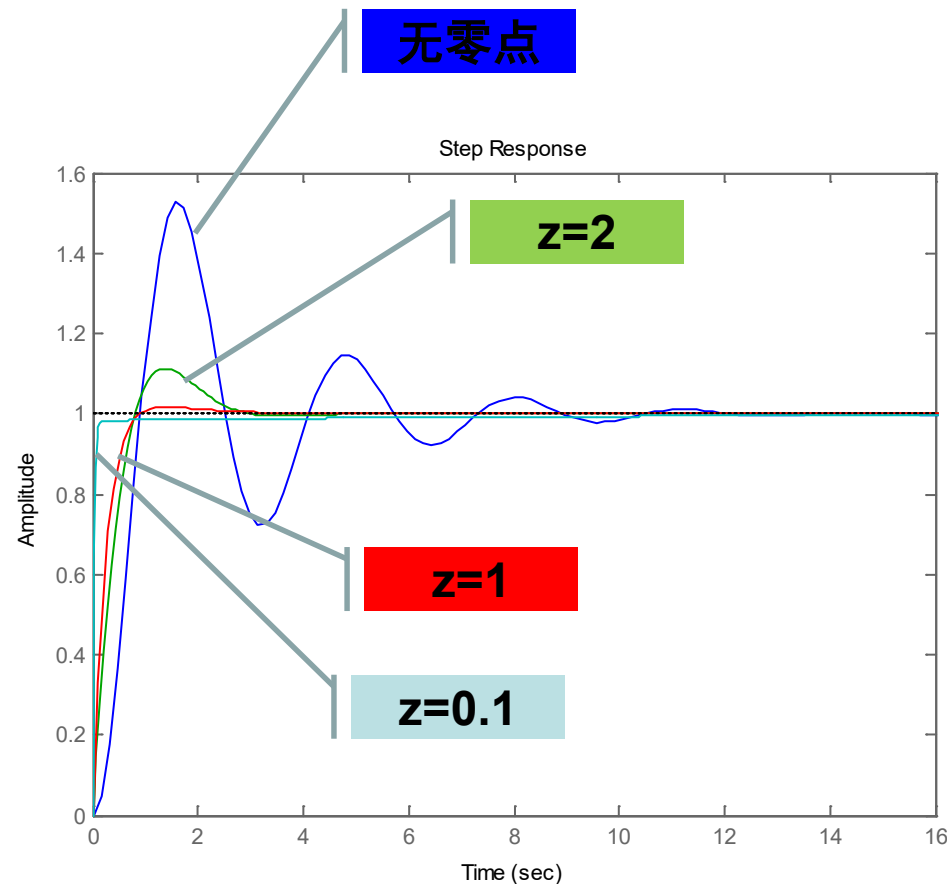
具有零点的二阶系统



$$\omega_n = 2 \quad \zeta = 0.2$$

$$z = \frac{1}{T}$$

$$\zeta' = \zeta + \frac{\omega_n}{2z}$$





主要内容

- 具有零点的二阶系统
- 高阶系统的暂态响应



高阶系统动态

- 对于实际物理世界中更常见的高阶系统，如何得到它们的动态特性？
- 常用三种方法：
 - 列写 n 阶微分方程，然后直接求取微分方程的解
 - 利用二阶系统近似高阶系统
 - 将 n 阶系统转换为状态方程然后求解状态方程

高阶系统动态：时间响应

► 例 1:

$$\frac{d^3 y(t)}{dt^3} + 12 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 35 \frac{dy(t)}{dt} + 24 y(t) = 120x$$

单位阶跃函数输入作用下系统的响应

LT

解:

$$Y(s) = \frac{120}{(s^3 + 12s^2 + 35s + 24)} \cdot \frac{1}{s}$$

$$Y(s) = \frac{5}{s} - \frac{8.57}{s+1} + \frac{4}{s+3} - \frac{0.43}{s+8}$$

$$y(t) = 5 - 8.57e^{-t} + 4e^{-3t} - 0.43e^{-8t}$$

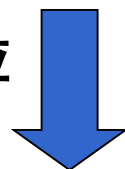
过阻尼响应

高阶系统动态：主导极点

► 例 2

$$G(s) = \frac{K}{(s+10)(s^2+2s+5)}$$

单位阶跃函数输入作用下系统的响应



解：

◆ 特征方程根：

$$\because s_1 = -10, s_{2,3} = -1 \pm j2$$

LT⁻¹

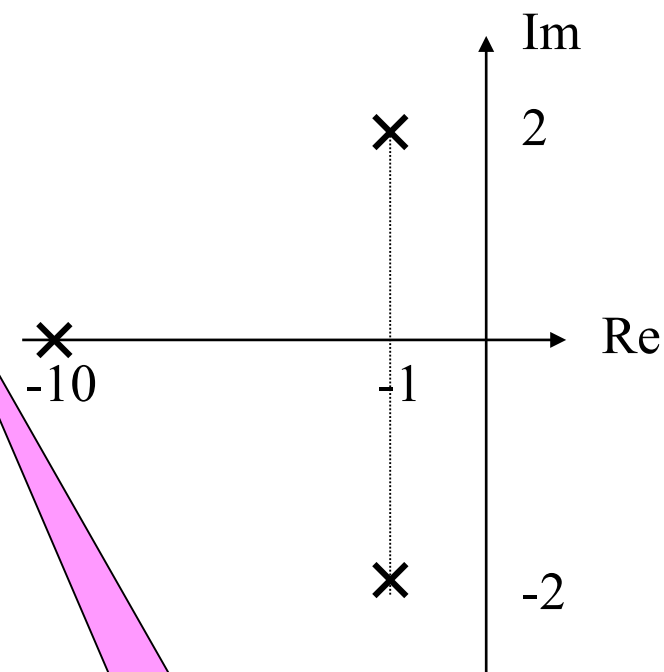


$$Y(s) = \frac{a_0}{s} + \frac{a_1}{s+10} + \frac{a_2}{s^2+2s+5}$$

$$y(t) = a_0 + \cancel{a_1 e^{-10t}} + b_1 e^{-t} \sin(\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t + \beta)$$

$$y(t) \approx a_0 + b_1 e^{-t} \sin(\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t + \beta)$$

◆ 第三种方法将在后面课程中详细讨论



主导极点



高阶系统动态(考虑稳定系统的拉氏反变换求系数)

- 高阶系统暂态响应各分量的衰减快慢由系统极点的位置决定
 - 极点在S平面左半部离虚轴越远，相应的分量衰减越快，对系统的影响越小。
- 各分量所对应的系数取决于系统的零、极点分布。
 - 当某极点靠近零点而远离其他极点和原点，则相应的系数越小，该暂态分量的影响就小。
 - 若一对零极点互相很接近，则在输出 $y(t)$ 中与该极点对应的分量就几乎被抵消。
 - 若某极点远离零点，越接近其他极点与原点，则相应的系数就越大，该暂态分量的影响也就越大。
- 系统的零、极点共同决定了系统暂态响应曲线的形状。

对于系数很小（影响很小）的分量、远离虚轴衰减很快的分量常常可以忽略，此时高阶系统就可用低阶系统来近似估计。



高阶系统：主导极点的概念

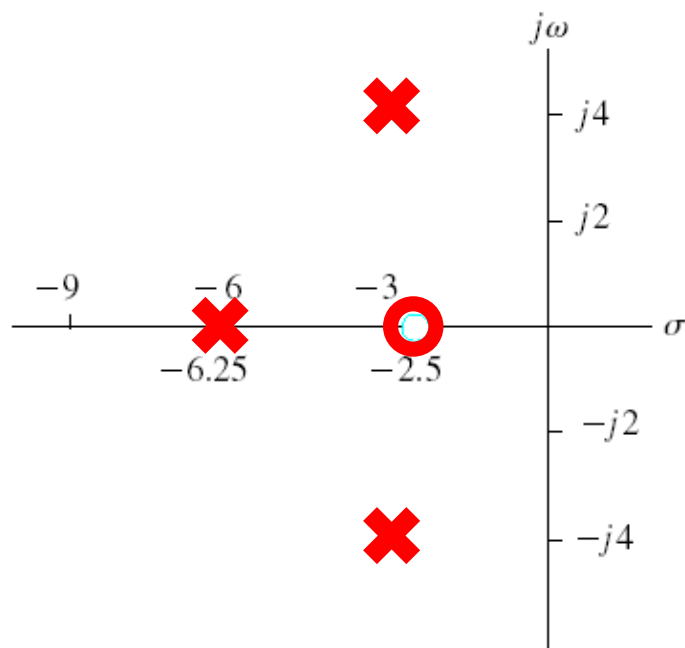
➤ 主导极点

- 若高阶系统中距离虚轴最近的极点，其**实数部分**为其他极点的五分之一（ $1/5$ ）或更小，并且附近又没有其他零极点，则可认为系统的响应主要由该极点（或共轭复数极点）决定。
- 这种对系统暂态响应起主要作用的极点称为系统的**主导极点**。
- 一般情况下，高阶系统具有振荡性，故主导极点通常是**共轭复数极点**。所以，高阶系统常当作二阶系统来分析，相应的性能指标都可按二阶系统近似估计。

➤ **当不满足上述条件时，不能随意忽视零极点对系统动态性能的影响。**

高阶系统：主导极点的概念

➤ 例 3：第三个极点和零点对二阶系统的影响



$$\Phi(s) = \frac{\frac{\omega_n^2}{a}(s+a)}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)(1 + \tau s)}$$

$$\zeta\omega_n = 3 \quad \omega_n = 5 \quad \tau = 0.16 \quad a = 2.5$$

$$\Phi(s) = \frac{62.5(s+2.5)}{(s^2 + 6s + 25)(s+6.25)}$$

讨论分别忽略实极点、零点、零极点三种情况下的时域性能指标。

(注意增益不变!)

高阶系统：主导极点的概念

(1) 忽略实极点-6.25

$$\longrightarrow \Phi(s) = \frac{10(s+2.5)}{s^2 + 6s + 25}$$

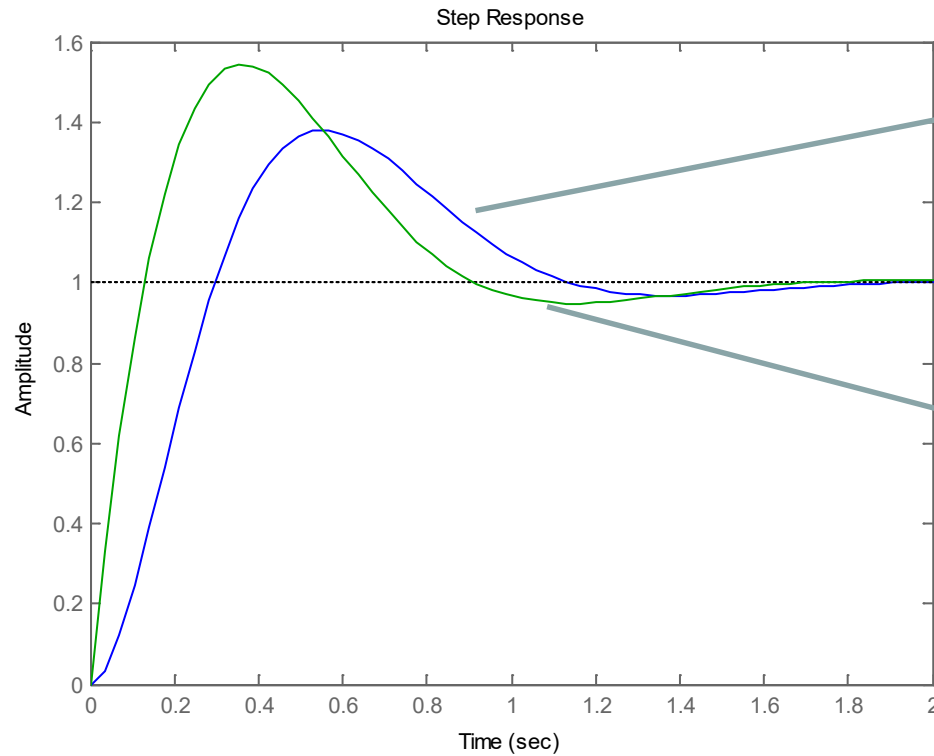
$$\zeta = 0.6 \quad \downarrow \quad \omega_n = 5$$

$$\sigma = 55\% \quad T_s = \frac{4}{0.6 \times 5} = 1.33s$$

利用计算机仿真可以得到，实际的 $\sigma=38\%$ ， $T_s=1.6s$

➤ 第三个极点的作用是减少超调量并增加调节时间

高阶系统：主导极点的概念

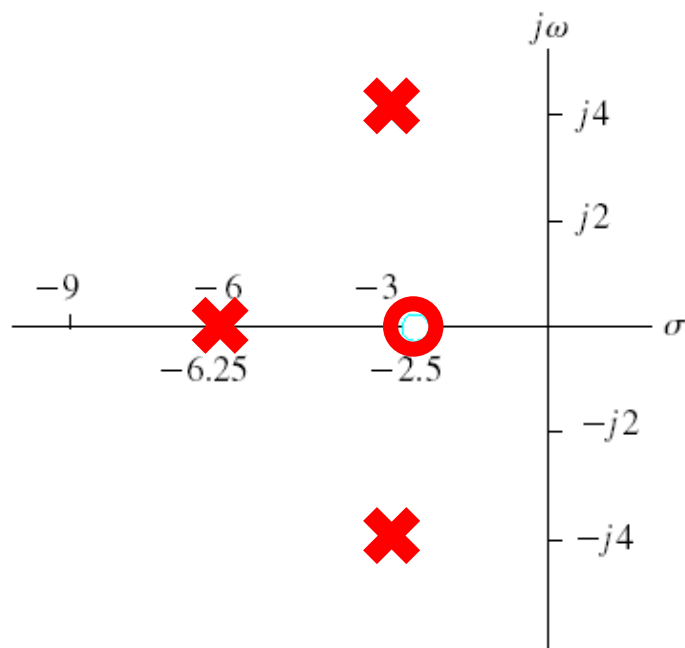


$$\Phi(s) = \frac{62.5(s + 2.5)}{(s^2 + 6s + 25)(s + 6.25)}$$

$$\Phi(s) = \frac{10(s + 2.5)}{(s^2 + 6s + 25)}$$

高阶系统：主导极点的概念

(2) 忽略实零点-2.5



$$\Phi(s) = \frac{156.25}{(s^2 + 6s + 25)(s + 6.25)}$$

超调量 $\sigma \approx 5.5\%$

调节时间 $T_s \approx 1.4s$

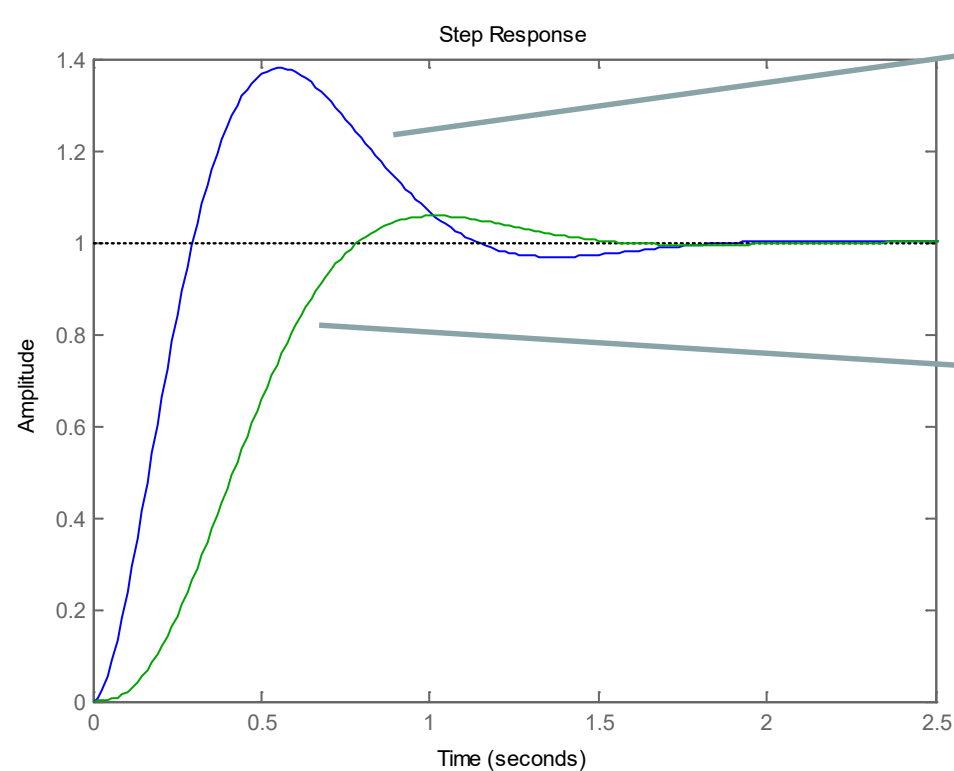
实际情况

$\sigma = 38\%$

$T_s = 1.6s$

使超调量加大，响应速度加快

高阶系统：主导极点的概念

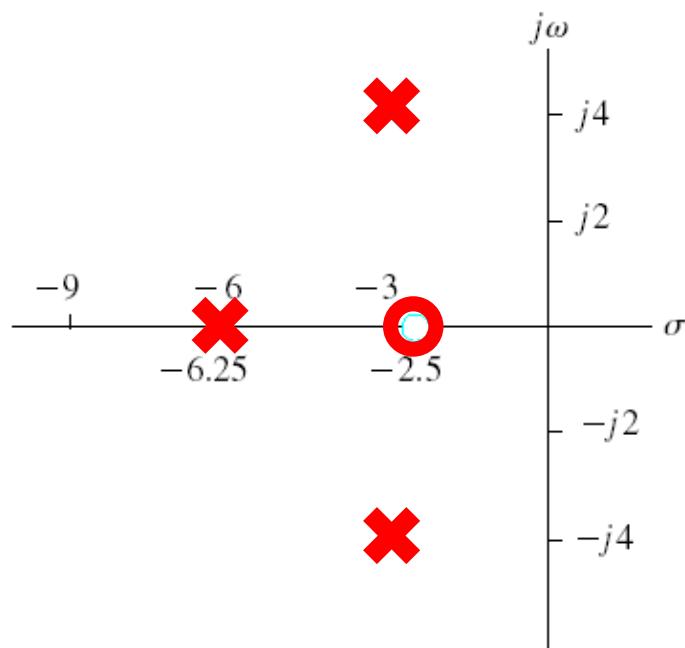


$$\Phi(s) = \frac{62.5(s + 2.5)}{(s^2 + 6s + 25)(s + 6.25)}$$

$$\Phi(s) = \frac{156.25}{(s^2 + 6s + 25)(s + 6.25)}$$

高阶系统：主导极点的概念

(3) 同时忽略实数零极点



$$\Phi(s) = \frac{25}{(s^2 + 6s + 25)}$$

超调量 $\sigma \approx 9.5\%$

调节时间 $T_s \approx 1.2s$

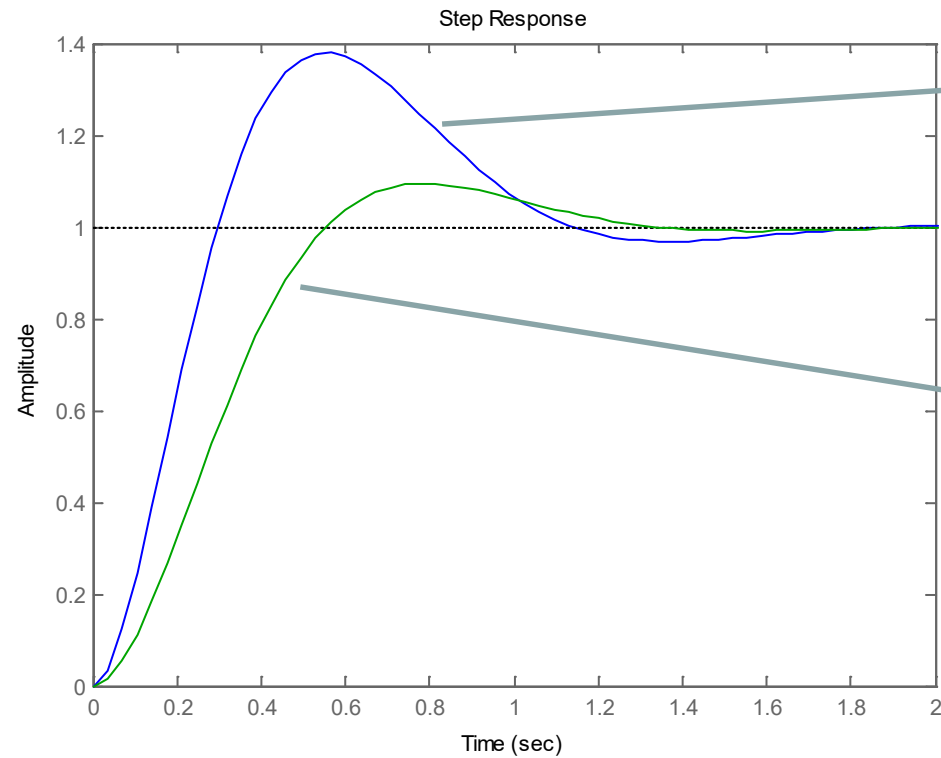
实际情况

$\sigma = 38\%$

$T_s = 1.6s$

使超调量加大，响应速度加快

高阶系统：主导极点的概念



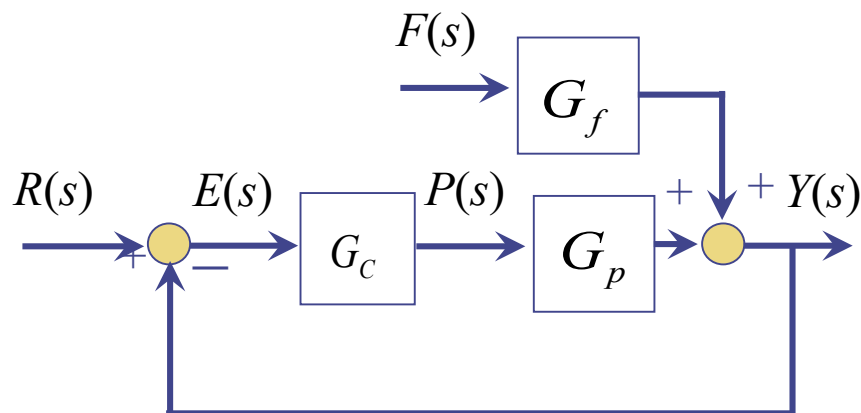
$$\Phi(s) = \frac{62.5(s + 2.5)}{(s^2 + 6s + 25)(s + 6.25)}$$

$$\Phi(s) = \frac{25}{(s^2 + 6s + 25)}$$

高阶系统：主导极点的概念

- 此例不能应用主导极点概念分析，不能忽略距离较近的零、极点的影响
 - 一个不能忽略的零点对系统的影响是响应速度加快，这是由于零点具有微分的作用。
 - 一个不能忽略的极点对系统的影响是调节时间增加，这是由于极点的滤波作用（或称阻尼作用）。

常规控制器：P/PI/PID



带控制器的闭环控制系统示意图

P

$$p(t) = K_c e(t)$$

$$G_c(s) = \frac{P(s)}{E(s)} = K_c$$

消除余差

PI

$$p(t) = K_c e(t) + \frac{K_c}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau$$

$$G_c(s) = \frac{P(s)}{E(s)} = K_c \left(1 + \frac{1}{T_i s}\right)$$

超前作用

PID

$$p(t) = K_c e(t) + \frac{K_c}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + K_c T_d \frac{de(t)}{dt}$$

$$G_c(s) = \frac{P(s)}{E(s)} = K_c \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s\right)$$

The End